

STAGE 14 — Gerçek Zamanlı Sistemler Backend/Production Denetim Raporu

Tarih: 9 Ağustos 2026

Ortam: Production — <https://canlifal.com>

Yayındaki sürüm: e1b61802b38cc60054922072dad5491ec6f8ed05 (branch master)

Kapsam: Yalnızca backend / API contract denetimi. **Mobil uygulama (Flutter) tarafında hiçbir dosya okunmadı, değiştirilmedi.**

Yöntem: Gerçek production uçlarına, gerçek test hesaplarıyla, gerçek HTTP çağrıları + veritabanı doğrulaması. Uydurma sonuç yoktur; her satır gerçek çıktıya dayanır.

Kullanılan koşum kimliği: S14TEST-1786285726 — 54 kapı (gate), sonuç **54/54 PASS**.

Ek olarak, ana koşumdan sonra iki hedefli kanıt denemesi (probe) yapıldı: **video/canlı yayın PK olay yayını** ve **finans-dışı rol hediye tutarı**. Bu iki denemede **iki gerçek kusur tespit edildi** (aşağıda F-1 ve F-2).

0. Yönetici Özeti — Sonuç Tablosu

#	Sistem	Sonuç	Not
1	TRTC	PASS	Kimlik doğrulama, oda eşleşmesi, süre, geçersiz token, duplicate join — hepsi doğru
2	CANLI YAYIN	PASS	Oluşturma / bilgi / katılım / heartbeat / stale temizliği / ayrılma çalışıyor
3	CANLI FALCI	PASS	Talep → kabul → aynı oda → seans → kapanış → iade zinciri uçtan uca doğru
4	SESLİ ODA	PASS	JOIN / LEAVE / HEART-BEAT doğru; ayrılan kullanıcı listeden düşüyor
5	SEAT	PASS	Take / dolu koltuk 409 / geçersiz index 400 / leave / swap / force yetki; yarış durumunda tek kazanan
6	HEDİYE	KİSMİ FAIL	Normal kullanıcı zinciri kusursuz; finans-dışı rolde hediye kaydı 0 jeton yazılıyor (F-2)
7	JETON	PASS	Bakiye düşümü, alıcı payı, iade, müzik ücreti — hepsi tutarlı
8	PK	KİSMİ FAIL	Sesli oda PK'sı tam çalışıyor; canlı yayın (video) PK'sında karşı tarafa canlı olay gitmiyor (F-1)
9	PRESENCE / HEART-BEAT	PASS	Online sayımı, stale temizliği, ayrılma

#	Sistem	Sonuç	Not
			sonrası güncelleme doğru
10	SSE	PASS	Sohbet odası ve yayın kanalları <code>text/event-stream</code> ile canlı yayın yapıyor; STAGE 13 davranışı bozulmamış
11	MÜZİK / İSTEK	PASS	Arama, ücretlendirme, kuyruk, DJ olayı çalışıyor
12	5 DK OTOMATİK KAPATMA	EKSİK (uygulanmamış)	Mevcut olan 15 dk “hediye gelmedi” kuralıdır. Ses/görüntü/medya hareketsizliğine dayalı 5 dk kuralı sistemde yoktur

Dürüstlük notu: 12. satır bir “FAIL” değildir; istenen özelliğin **hiç yazılmamış** olmasıdır. Mevcut uç doğru çalışıyor ama sizin tarif ettiğiniz mantığı uygulamıyor. Talebiniz gereği kod yazılmadı, yalnızca raporlandı.

1. TENCENT TRTC

Uçlar: `POST /api/trtc/token` , `POST /api/trtc/usersig`

Senaryo	İstek	Gerçek Yanıt
Kimliksiz erişim	POST /api/trtc/token (Authorization yok)	HTTP 401
Eksik parametre	POST /api/trtc/token {}	HTTP 400 , code=MISSING_ROOM_ID
Başarılı token	{ "roomId": "<oda>" } + Bearer	HTTP 200 — uygulama kimliği dolu, <code>userId</code> giriş yapan kullanıcıyla eşleşiyor , imza uzunluğu 212 karakter, <code>expireTime=86400</code> (24 saat), <code>trtcRoom-Id=voice_room_<roomId></code> , sayısal kullanıcı kimliği üretiliyor
Geçersiz oturum anahtarı	Bozuk Bearer	HTTP 401
Duplicate join	Aynı kullanıcı + aynı oda, arka arkaya 2 token	200 / 200 — yeniden katılım destekleniyor, oda kilitlenmiyor
Yetkilendirme kaçağı denemesi	POST /api/trtc/usersig kimliksiz, gövdede <code>userId</code>	HTTP 400 — imza üretilmedi

Veritabanı etkisi: Yok (token üretimi durum tutmaz).

TRTC etkisi: Oda adı kuralı `voice_room_<roomId>`; danışan ve falcı aynı seans için **aynı** oda adını, **farklı** kullanıcı kimliğiyle alıyor (bölüm 3'te kanıtlandı).

SSE olayı: Yok.

Sonuç: PASS. Gizli değerler (uygulama kimliği, imza, token) bu rapora bilinçli olarak yazılmamıştır.

2. CANLI YAYIN

Uçlar: POST /api/video-streams, GET /api/video-streams/{id}, POST /api/live/join, POST /api/live/heartbeat, GET /api/live/online-users, POST /api/live/leave-room, POST /api/video-streams/{id}/end

Senaryo	Gerçek Sonuç
Yayın oluştur	200 , yayın kimliği döndü, <code>status=live</code>
Yayın bilgisi	200 , <code>status=live</code> , sahip alanı dolu
Duplicate yayın (aynı sahip 2. kez)	200 — yeni bir kayıt açılıyor, mevcut yayın döndürülmüyor (aşağıda risk R-3)
İzleyici katılımı	200
Heartbeat	200 , <code>onlineCount=1</code> , <code>staleRemoved=0</code> , sunucu saati alanı mevcut
Online kullanıcı listesi	200 , <code>totalCount=1</code>
İzleyici ayrılma	200
Yayın kapatma	200 , durum <code>ended</code>

Ek doğrulama: Yalnızca falcı profili olan hesaplar yayın açabiliyor — normal kullanıcı `POST /api/video-streams` çağrısında **NOT_A_TELLER** hatası aldı. Bu doğru bir kısıt olarak kaydedildi.

Veritabanı etkisi: `videoStream` kaydı + izleyici/presence kayıtları.

SSE olayı: `connected` , `viewerCount` olayları gerçek koşumda görüldü.

Sonuç: PASS. Yeni uç oluşturulmadı.

3. CANLI FALCI (danışan → falcı → seans)

Uçlar: `GET /api/fortune-tellers` , `POST /api/fortune-tellers/{tellerId}/session` , `GET /api/fortune-tellers/sessions` , `PATCH /api/fortune-tellers/sessions/{sessionId}` , `GET /api/fortune-tellers/room/{sessionId}`

Adım	Gerçek Sonuç
Falci listesi	200 , test falcısı ilk sayfada görünüyor
Danışan seans talebi	HTTP 201 , seans kimliği üretildi, durum pending
Falci bekleyen talebi görüyor mu	200 — EVET, talep listede
Falci kabul	200 , status=active , room-Id=room_<sessionId>_<zaman damgası>
İki taraf aynı görüşme odasında mı	EVET — danışan ve falci birebir aynı oda adını aldı, kullanıcı kimlikleri farklı
Oda bilgisi (danışan)	200 , status=active
Yetkisiz 3. kişi oda erişimi	HTTP 403 (doğru)
Seans tamamlama	200 , oda durumu completed
Reddedilen seans iadesi	Bakiye 2950 → 2900 → 2950 — tam iade

Veritabanı etkisi: liveSession (pending → active → completed), tellerChatSession , jeton hareketi ve iade.

TRTC etkisi: Ortak oda adı üzerinden iki taraf da aynı odaya bağlanabiliyor.

SSE olayı: Falci tarafına bildirim/olay yayını yapılıyor.

Sonuç: PASS.

4. SESLİ SOHBET ODALARI

Uçlar: POST /api/chat/rooms/create , POST /api/live/join , POST /api/live/heartbeat , POST /api/live/leave-room , GET /api/live/online-users

Senaryo	Gerçek Sonuç
Oda A oluştur (sahip: kullanıcı)	200
Oda B oluştur (sahip: falcı)	200
JOIN (iki hesap)	200 / 200
HEARTBEAT	200 , onlineCount=2, staleRemoved=0, sunucu saati var
Katılım sonrası presence	Online 2 , kullanıcı listede EVET
Ayrılma sonrası presence	Leave 200 , online 2 → 1 , ayrılan kullanıcı listede HAYIR

Not: Oda oluşturma `name`, `description`, `icon` alanlarını zorunlu tutuyor ve ayar üzerinden ücret (varsayılan 100 jeton) düşüyor; `yonetici` rolü ücretsiz.

Sonuç: PASS.

5. SEAT (KOLTUK) SİSTEMİ

Uçlar: `POST /api/chat/rooms/{roomId}/seats` (take / leave / swap / force-remove)

Sabitler: koltuk sayısı 11, koltuk stale eşiği 45 sn.

Senaryo	Gerçek Sonuç
Koltuk alma (index 3)	200 , <code>seatIndex=3</code>
Dolu koltuğa ikinci talep	HTTP 409 , <code>code=SEAT_TAKEN</code>
Geçersiz index (99)	HTTP 400
YARIŞ TESTİ — index 7'ye eş zamanlı 2 talep	200 / 409 ; veritabanında o koltuğun sahibi sayısı 1 → tek kullanıcı kazandı
Koltuk bırakma	200
Yetkisiz kullanıcının zorla çıkarması	HTTP 403
Koltuk değiştirme (oda sahibi)	200

Sonuç: PASS.

Risk R-1 (öneri): Koltuk alma akışı önce doluluk kontrolü yapıp sonra yazıyor; arada veritabanı düzeyinde kilit/işlem yok ve şemada `(roomId, seatIndex)` için tekil kısıt bulunmuyor. Production testinde tek kazanan çıktı, yani pratikte sorun görülmedi; yine de yoğun trafikte teorik açık kalıyor. **Önerilen düzeltme:** ilgili tabloya `(roomId, seatIndex)` tekil kısıtı eklemek ve alma işlemini tek bir işlem (transaction) içinde yürütmek.

6. HEDİYE / JETON

Uçlar: GET /api/live/gift-types , POST /api/live/gift/send

6.1 Normal kullanıcı — 500 jetonluk hediye (istenen kritik senaryo)

Ölçüm	Gerçek Değer
Seçilen hediye	500 jeton, adet 1 → toplam 500
API yanıtı	200 , totalPrice=500 , newBalance=2350
Gönderen bakiyesi (veritabanı)	2850 → 2350 = -500 ✓
Alıcı bakiyesi (veritabanı)	900 → 1075 = +175 (net pay, %35 — komisyon ayarı gereği) ✓
Hediye kaydı	totalPrice = 500 ✓
Kendine hediye	HTTP 400 (doğru)

Yanlış “0 jeton” yanıtı normal kullanıcı akışında ÜRETİLMİYOR. Zincir: bakiye → işlem → hediye kaydı → alıcı → oda/yayın → PK skoru → olay yayını → animasyon verisi — hepsi 500 değeriyle tutarlı.

6.2 F-2 — FİNANS-DIŞI ROLDE “0 JETON” KUSURU (KANITLANDI)

Aynı hediye (Elmas , 500 jeton), aynı yayına, **admin** rolündeki hesapla gönderildi:

Ölçüm	Normal kullanıcı	Admin (finans-dışı)
API yanıtı	200, totalPrice=500	200, totalPrice=500
Gönderen bakiyesi	1840 → 1340 (-500)	1000 → 1000 (değişmedi)
Alıcı bakiyesi	arttı	1500 → 1500 (değişmedi)
Veritabanındaki hediye kaydı	totalPrice = 500	totalPrice = 0
Canlı olay (animasyon/sıralama) verisi	500	0

Zincirin kırıldığı tam nokta: app/api/live/gift/send/route.ts — yayın (stream) dalında hediye kaydı totalPrice: senderExcluded ? 0 : totalPrice ile yazılıyor ve aynı ifade canlı olay verisine de uygulanıyor. Yani API yanıtı 500 derken, **kalıcı kayıt ve canlı olay 0** gidiyor. Sesli oda dalında aynı sıfırlama yok — orada gerçek tutar yazılıyor. Bu tutarsızlık, uygulamada “0 jeton” görünmesinin kaynağıdır.

Önerilen düzeltme (uygulanmadı, onayınıza bırakıldı): Finans-dışı rollerin kâr/zarar hesabına girmemesi için tutarı sıfırlamak yerine, kayıt gerçek tutarla yazılmalı ve raporlamada

`excludedFromFinance` bayrağı ile ayrıştırılmalı. Böylece animasyon, sıralama ve PK skoru doğru tutarı görür; muhasebe yine etkilenmez.

Ek not: `admin` rolü bakiye kontrolünden **muaf değildir** (muafiyet yalnızca `yonetici` rolünde). Bakiyesi 0 olan `admin` hesabı `INSUFFICIENT_BALANCE` / **HTTP 400** aldı. Bu davranış, kusuru maskeleyerek ilk koşulda görünmesini engellemiştir.

6.3 Jeton

Seans ücreti, iade, hediye düşümü, müzik isteği ücreti — dört akışta da bakiye hareketi beklenen değerle birebir uydu. **JETON: PASS.**

7. PK SİSTEMİ

Uçlar: `GET /api/live/pk?roomId=` , `POST /api/live/pk (create / accept / reject / cancel / end)`

7.1 Sesli oda PK — tam zincir çalışıyor

Adım	Gerçek Sonuç
PK oluştur (oda A → oda B)	200 , <code>status=pending</code>
Karşı oda GET ile görüyor mu	200, EVET , <code>status=pending</code>
Karşı taraf canlı olay alıyor mu	Oda B'nin canlı kanalı PK isteğinden önce açıldı, 25 sn dinlendi → 14 satır, 1 adet pk olayı , olay tipleri: <code>connected</code> , <code>dj</code> , <code>pk</code> , <code>presence</code> → EVET, gerçekten alıyor
Kabul	200 , <code>status=active</code>
Skor (hediye sonrası)	0 → 500
İzolasyon	Video PK ucu aynı karşılaşmayı döndürmüyor — sesli ve video PK durumları birbirini bozmuyor
Bitir	200 , <code>status=completed</code>

7.2 F-1 — CANLI YAYIN (VIDEO) PK'SINDA OLAY YAYINI YOK (KANITLANDI)

İki canlı yayın arasında PK isteği gönderildi ve hedef yayının canlı kanalı **istekten önce** açıldı:

Ölçüm	Gerçek Değer
POST /api/live/pk create (yayın A → yayın B)	HTTP 200 , karşılaşma oluştu, status=pending
Hedef yayının canlı kanalı (20 sn dinleme)	6 satır — olay tipleri yalnızca connected , viewerCount
Kanalda pk olayı sayısı	0
GET /api/live/pk?roomId=<yayın B>	200 , karşılaşma görünüyor (sorgulama çalışıyor)

Zincirin kırıldığı tam nokta: `app/api/live/pk/route.ts` PK olaylarını yalnızca sohbet kanalına yayınlıyor (`emitChatEvent`). Yayın kanalını besleyen fonksiyon dosyanın başında içeri alınmış ama **hiçbir yerde çağrılmıyor**. Canlı yayın kanalı (`/api/video-streams/{id}/stream`) yalnızca yayın olaylarını okuduğu için PK olayı bu kanala hiç ulaşmıyor. Aynı eksik `app/api/video-streams/pk/route.ts` ve `pk/score/route.ts` dosyalarında da var: bu uçlar hiç olay yayınlamıyor. Ayrıca hediye gönderiminin yayın dalında PK skoru veritabanında güncelleniyor ama skor olayı yayınlanmıyor (sesli oda dalında yayınlanıyor).

Etkisi: Canlı yayın PK'sında karşı taraf, ekranda anlık PK daveti/başlangıç/skor bildirimi **alamaz**; yalnızca periyodik sorgulama yaparsa görür. Bu bir mobil uygulama kusuru **değildir** — kırılma noktası backend olay yayınıdır.

Önerilen düzeltme (uygulanmadı): PK create / accept / reject / end / score adımlarında, oda yayın türü ise sohbet kanalına ek olarak yayın kanalına da aynı olayı göndermek. Mevcut API contract'ı hiç değişmez, yalnızca eksik olay yayını eklenir.

8. PRESENCE / HEARTBEAT

Uçlar: POST /api/live/heartbeat , GET /api/live/online-users , POST /api/live/leave-room

Senaryo	Gerçek Sonuç
Heartbeat (sesli oda)	200 , onlineCount=2 , staleRemoved=0 , sunucu saati alanı mevcut
Heartbeat (yayın)	200 , onlineCount=1 , staleRemoved=0
Ayrılma sonrası	online 2 → 1 , ayrılan kullanıcı listede HAYIR
Yeniden bağlanma	Aynı kullanıcı tekrar katılınca sayım doğru güncelleniyor

Contract bozulmadı — istek ve yanıt alanları değiştirilmedi.

Sonuç: PASS.

Risk R-2 (öneri): Heartbeat'te "eskimiş katılımcı" eşiği 60 saniye, online sayımı ise 5 dakikalık pencere kullanıyor. Düzgün ayrılma sorunu görünmüyor (ayrılma kaydı zamanı geçmişe çekiyor). Ancak ağ kopması gibi kirli kesilmelerde online sayısı 5 dakikaya kadar şişik kalabilir. **Öneri:** iki eşiği tek değerde birleştirmek.

9. SSE (CANLI OLAY AKIŞI)

Uçlar: /api/chat/rooms/{roomId}/stream , /api/video-streams/{streamId}/stream

Kanal	Gerçek Sonuç
Sohbet odası	content-type: text/event-stream , 3 olay satırı, olay tipleri connected , presence , dj , pk
Canlı yayın	content-type: text/event-stream , 2 olay satırı, olay tipleri connected , viewerCount

STAGE 13'te doğrulanan 20/20 davranış korunmuştur; yeni SSE sistemi oluşturulmamıştır.
Sonuç: PASS (yayın kanalındaki eksik PK olayı F-1 altında ayrıca raporlanmıştır).

Risk R-3 (mimari, öneri): Olay veri yolu süreç içi bellekte tutuluyor (olay başına en fazla 100 kayıt, 5 dakika ömür). Uygulama birden fazla sunucu örneğinde çalıştırıldığında, bir örnekte üretilen olay diğerine bağlı kullanıcıya ulaşmayabilir. Tek örnekte sorun yok. **Öneri:** ölçekleme planlanıyorsa olay yolunu paylaşımlı bir kanal üzerinden dağıtmak.

10. MÜZİK / !İSTEK

Uçlar: müzik arama, song-request , kuyruk, DJ olay kanalı

Senaryo	Gerçek Sonuç
Arama, kimliksiz	HTTP 401
Çok kısa sorgu	HTTP 400
Arama	200 , 12 sonuç döndü
!istek (ses modu)	200 , bakiye 1850 → 1840 = -10 (beklenen 10) ✓
Kuyruk	200 , istek kuyrukta EVET
DJ / müzik canlı olayı	6 satır, dj olayı mevcut

Sonuç: PASS. Yeni müzik sistemi oluşturulmadı.

Risk R-4 (öneri): Şarkı isteği ayrı bir tabloda değil, sohbet mesajı içeriğinde | ile ayrılmış tek satır olarak saklanıyor. Şarkı başlığında | karakteri geçerse ayrıştırma bozulur. Ücretler kod içinde sabit (ses 10, video 20) — panelden yönetilemiyor.

11. 5 DAKİKA OTOMATİK YAYIN KAPATMA

Uç: GET/POST /api/video-streams/{streamId}/auto-close

Ölçüm	Gerçek Değer
GET yanıtı	200, shouldClose:false , timeoutMinutes=15 , remainingMinutes=15
Ses / görüntü / medya hareketsizliği alanı	YOK

Mevcut davranış: Kural, **son hediye bu yana geçen süredir** (varsayılan 15 dakika, ayardan değiştirilebilir; 0 yapılırsa kapalı). Kontrol **yayıncının uygulaması tarafından sorgulanır**; sunucu tarafında zamanlanmış bir görev yoktur — yayıncı uygulaması sormazsa yayın kapanmaz. Kapatma işlemini yalnızca yayın sahibi yapabilir (403 ile korunuyor).

İstenen davranış: “Ses yok **VE** görüntü yok **VE** aktif medya hareketi yok → 5 dakika sonra kapansın; sıradan heartbeat tek başına aktivite sayılsın.”

Tespit: BU MANTIK SİSTEMDE UYGULANMAMIŞTIR. Talimatınız gereği hiçbir zamanlanmış görev veya kod yazılmadı; yalnızca durum raporlandı.

Önerilen yaklaşım (uygulanmadı, onayınızı bekliyor): Yayın kaydına “son gerçek medya hareketi” zamanı eklenip; ses/görüntü açık kalma sinyali, hediye, mesaj ve koltuk hareketi bu zamanı tazeler; sıradan heartbeat tazelemez. Eşik ayardan yönetilir (5 dakika). Kapatma hem yayıncı sorgusunda hem de sunucu tarafında tetiklenir. Mevcut 15 dakikalık hediye kuralı ayrı bir ayar olarak korunabilir.

12. Test Verisi ve Yapılan Değişiklikler (şeffaflık)

Gerçek kullanıcı verisine dokunulmadı. Tüm işlemler yalnızca üç test hesabına ve S14TEST ön ekli kayıtlara sınırlandırıldı (yardımcı betikte sabit beyaz liste ile donanımsal olarak kısıtlı).

Test sırasında yapılan kalıcı değişiklikler:

- Test falcı kaydı isVerified: false → true , isOnline: false → true yapıldı (falcı listesinde görünebilmesi için). **Geri alınmasını isterseniz bildirin.**
- Önceki aşamalardan devam eden durum: test hesaplarından biri admin rolünde, biri aktif falcı kaydına sahip.

Temizlik (gerçekten çalıştırıldı):

```
pkBattles 3 | roomGifts 6 | roomMessages 15 | presences 6 | voiceSessions 0 | rooms 6
streamPk 1 | streamGifts 2 | streamViewers 4 | streamComments 0 | streams 11 |
liveSessions 6
```

Temizlik sonrası üç test hesabının jeton bakiyesi **0**'a çekildi ve doğrulandı.

Gizlilik: Uygulama kimliği, imzalar, oturum anahtarları ve token değerleri bu raporda, komutlarda veya günlüklerde hiçbir yerde yer almamaktadır.

13. Düzeltme Önerileri — Öncelik Sırası

Öncelik	Kod	Konu	Etki
P0	F-2	Finans-dışı rolde hediye kaydı ve canlı olayının 0 jeton yazılması	Yanlış "0 jeton" görünümü, bozuk sıralama/animasyon
P0	F-1	Canlı yayın PK'sında olay yayınının hiç yapılmaması	Karşı taraf PK davetini/skorunu anlık göremiyor
P1	—	5 dk medya hareket-sizliğine dayalı otomatik kapatma (hiç yok)	İstenen özellik eksik
P2	R-1	Koltuk tekil kısıtı ve işlem kilidi	Yoğun trafikte teorik çift atama
P2	R-2	Presence 60 sn / 5 dk eşik tutarsızlığı	Kirli kopmada şişik online sayısı
P3	R-3	Süreç içi olay veri yolu	Çok örnekli ölçeklemede olay kaybı
P3	R-4	Şarkı isteği ayrıştırma ve sabit ücretler	Başlıkta varsa bozulma

Bu raporda hiçbir düzeltme uygulanmamıştır. Talebiniz gereği yalnızca analiz yapıldı, mevcut çalışan API sözleşmeleri korundu, yeni uç/sistem oluşturulmadı ve mobil uygulama tarafına dokunulmadı.